

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.4 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА синхронизации маршрутизатора с сервером
СЕТЕВОГО ВРЕМЕНИ (NTP)

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	4
2.1	Настройка интерфейса роутера	4
2.2	Настройка интерфейса ПК	4
2.3	Настройка NTP сервера	4
2.4	Настройка NTP клиента	5
2.5	Проверка работоспособности	5
3	ВЫВОД	7

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизатора для синхронизации по протоколу сетевого времени с NTP сервером

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть как показано на Рисунке 6.4.1.
2. Настроить IP - адресацию на интерфейсах согласно таблице 6.4.1.
3. Настроить маршрутизатор vESR на синхронизацию с NTP - сервером.

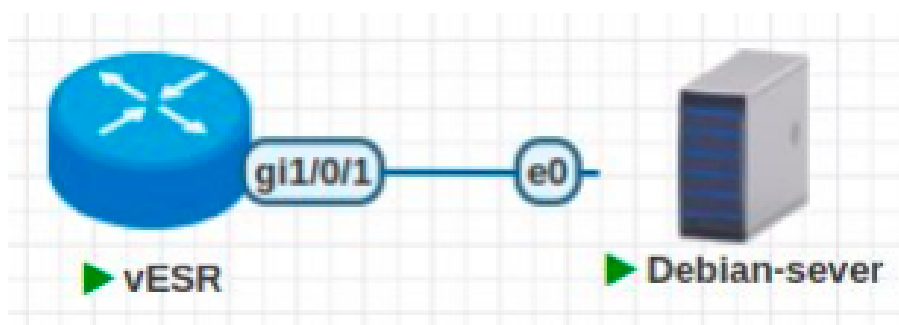


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
vESR	Gi 1/0/1	192.168.1.1/24	-
Debian server	Eth0	192.168.1.10/24	192.168.1.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейса роутера

```
1 #R1
2 configure
3
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 ip address 192.168.1.1/24
6 ip firewall disable
7 exit
8
9 do commit
10 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейса роутера

2.2 Настройка интерфейса ПК

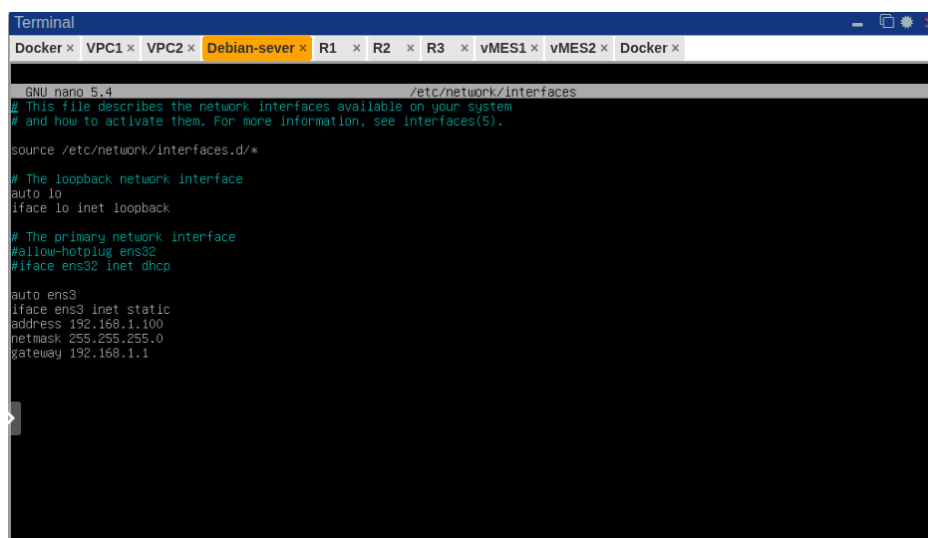


Рисунок 3 — Пример настройки Debian

2.3 Настройка NTP сервера

Чтобы NTP сервер передавать время на маршрутизатор, нужно, чтобы на самом сервере было настроено время. Для этого можно воспользоваться командами `date`, чтобы посмотреть текущее время и `date <ММ:DD:НН>` для

настройки времени.

Далее необходимо проверить статус службы NTP с помощью `timedatectl status chronyd`, а при необходимости включить с помощью `timedatectl set-ntp true`.

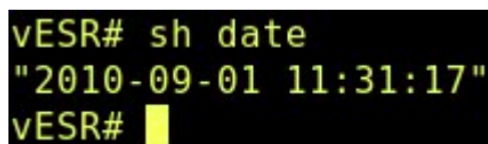
2.4 Настройка NTP клиента

```
1 configure
2
3 # включаем NTP
4 ntp enable
5 # задаем адрес сервера
6 ntp server 192.168.1.10
7 # задаем минимальный интервал опроса (2^1 sec)
8 minpoll 1
9 # задаем максимальный интервал опроса (2^4 sec)
10 maxpoll 4
11
12 # настройка часового пояса
13 clock timezone gmt +8
14
15 do commit
16 do confirm
```

Listing 2.2 — Пример настройки NTP на роутере

2.5 Проверка работоспособности

Если всё настроено верно, то время на маршрутизаторе должно синхронизироваться со временем на сервере:



```
vESR# sh date
"2010-09-01 11:31:17"
vESR#
```

Рисунок 4 — Время на роутере

Время совпадает со временем на сервере, значит, всё настроено верно.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил NTP сервер и NTP клиент после чего произвел синхронизацию времени на клиенте.